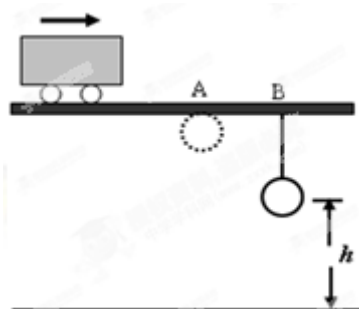


2015 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）理科综合

物理部分试题

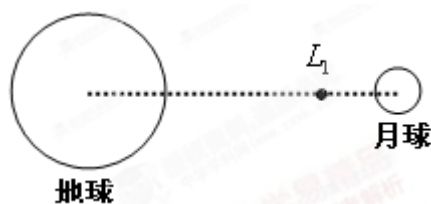
二、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分；每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 距地面高 5m 的水平直轨道 A、B 两点相距 2m，在 B 点用细线悬挂一小球，离地高度为 h ，如图。小车始终以 4 m/s 的速度沿轨道匀速运动，经过 A 点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下，小车运动至 B 点时细线被轧断，最后两球同时落地。不计空气阻力，取重力加速度的大小 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。可求得 h 等于



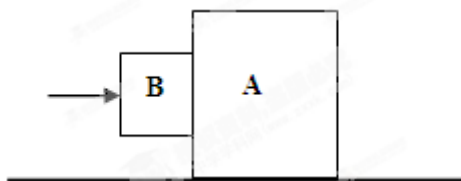
- A. 1.25m B. 2.25m C. 3.75m D. 4.75m

15. 如图，拉格朗日点 L_1 位于地球和月球连线上，处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下，可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此，科学家设想在拉格朗日点 L_1 建立空间站，使其与月球同周期绕地球运动。以 a_1 、 a_2 分别表示该空间站和月球向心加速度的大小， a_3 表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是



- A. $a_2 > a_3 > a_1$ B. $a_2 > a_1 > a_3$ C. $a_3 > a_1 > a_2$ D. $a_3 > a_2 > a_1$

16. 如图，滑块 A 置于水平地面上，滑块 B 在一水平力作用下紧靠滑块 A (A、B 接触面竖直)，此时 A 恰好不滑动，B 刚好不下滑。已知 A 与 B 间的动摩擦因数为 μ_1 ，A 与地面间的动摩擦因数为 μ_2 ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A 与 B 的质量之比为



- A. $\frac{1}{\mu_1\mu_2}$ B. $\frac{1-\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$ C. $\frac{1+\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$ D. $\frac{2+\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2}$

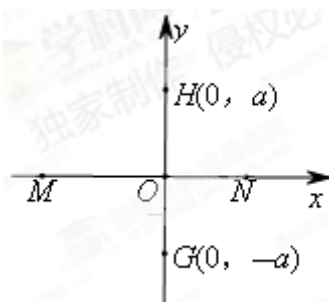
17. 如图，一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速。在圆盘减速过程中，以下说法正确的是



- A. 处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高
B. 所加磁场越强越易使圆盘停止转动
C. 若所加磁场反向，圆盘将加速转动
D. 若所加磁场穿过整个圆盘，圆盘将匀速转动

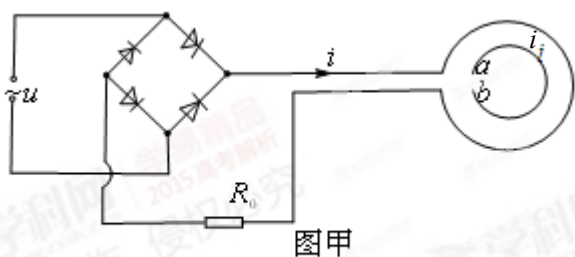
18. 直角坐标系 xOy 中， M 、 N 两点位于 x 轴上， G 、 H 两点坐标如图， M 、 N 两点各固定一负点电荷，一电量为 Q 的正点电荷置于 O 点时， G 点处的电场强度恰好为零。静电力常量用 k 表示。若将该正点电荷移到 G 点，则 H 点处场强的大小和方向分别为

- A. $\frac{3kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴正向 B. $\frac{3kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴负向
C. $\frac{5kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴正向 D. $\frac{5kQ}{4a^2}$ ，沿 y 轴负向

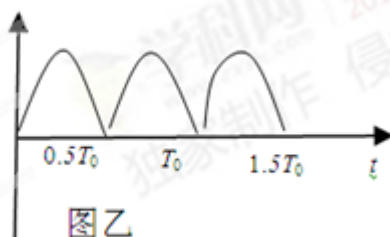


19. 如图甲， R_0 为定值电阻，两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为 T_0 的正弦交流电源上，经二极管整流后，通过 R_0 的电流 i 始终向左，其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环 a 端电势高于 b

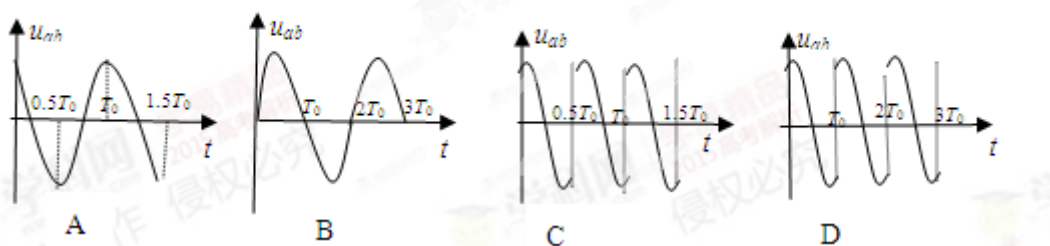
端时，间的电压为 u_{ab} 正，下列 $u_{ab}-t$ 图像可能正确的是



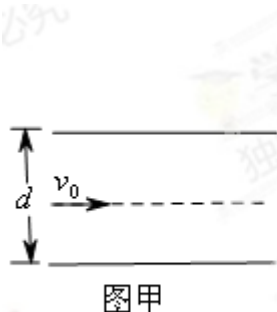
图甲



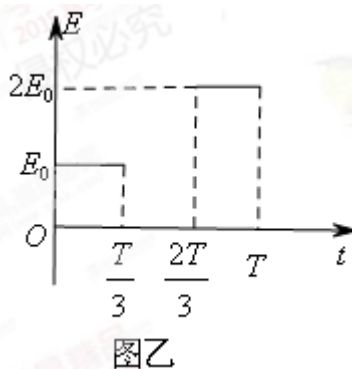
图乙



20. 如图甲，两水平金属板间距为 d ，板间电场强度的变化规律如图乙所示。 $t=0$ 时刻，质量为 m 的带电微粒以初速度 v_0 沿中线射入两板间， $0 \sim \frac{T}{3}$ 时间内微粒匀速运动， T 时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为 g 。关于微粒在 $0 \sim T$ 时间内运动的描述，正确的是



图甲



图乙

- A. 末速度大小为 $\sqrt{2}v_0$ B. 末速度沿水平方向
C. 重力势能减少了 $\frac{1}{2}mgd$ D. 克服电场力做功为 mgd

【必做部分】

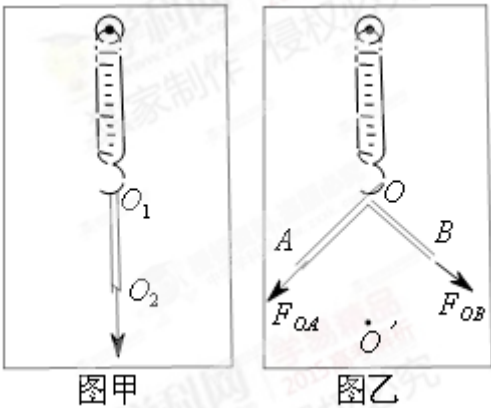
21. 某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则。实验步骤：

- ①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上，使其轴线沿竖直方向。
- ②如图甲所示，将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上，另一端用圆珠笔尖竖直向下拉，直到弹簧秤示数

为某一设定值时，将橡皮筋两端的位置记为 O_1 、 O_2 ，记录弹簧秤的示数 F ，测量并记录 O_1 、 O_2 间的距离（即橡皮筋的长度 l ）。每次将弹簧秤示数改变 0.50N，测出所对应的 l ，部分数据如下表所示：

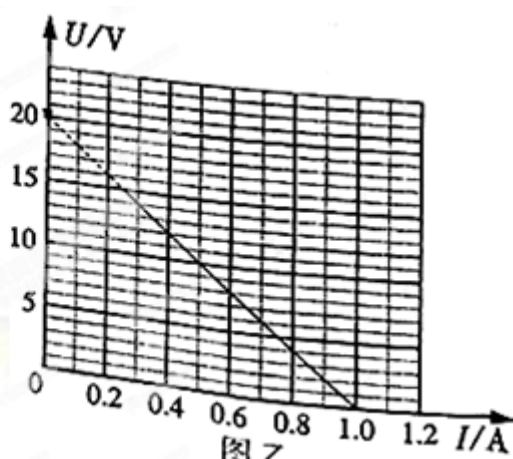
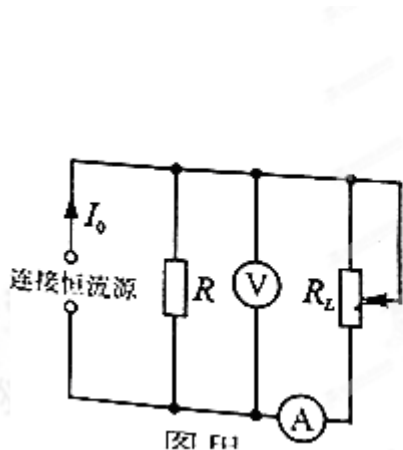
$F(\text{N})$	0	0.50	1.00	1.05	2.00	2.50
$l(\text{cm})$	l_0	10.97	12.02	13.00	13.98	15.05

- ③找出②中 $F=2.50\text{N}$ 时橡皮筋两端的位置，重新记为 O 、 O' ，橡皮筋的拉力记为 $F_{OO'}$ 。
- ④在秤钩上涂抹少许润滑油，将橡皮筋搭在秤钩上，如图乙所示。用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端，使秤钩的下端达到 O 点，将两笔尖的位置标记为 A 、 B ，橡皮筋 OA 段的拉力记为 F_{OA} ， OB 段的拉力记为 F_{OB} 。



完成下列作图和填空：

- (1) 利用表中数据在给出的坐标纸上（见答题卡）画出 $F-l$ 图线，根据图线求得 $l_0= \rule{1cm}{0.4pt} \text{cm}$ 。
 - (2) 测得 $OA=6.00\text{cm}$ ， $OB=7.60\text{cm}$ ，则 F_{OA} 的大小为 $\rule{1cm}{0.4pt} \text{N}$ 。
 - (3) 根据给出的标度，在答题卡上作出 F_{OA} 和 F_{OB} 的合力 F' 的图示。
 - (4) 通过比较 F' 与 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 的大小和方向，即可得出实验结论。
22. 如图甲所示的电路图中，恒流源可作为电路提供恒定电流 I_0 ， R 为定值电阻，电流表、电压表均可视为理想电表。某同学利用该电路研究滑动变阻器 R_L 消耗的电功率。改变 R_L 的阻值，记录多组电流、电压的数值，得到如图乙所示的 $U-I$ 关系图线。

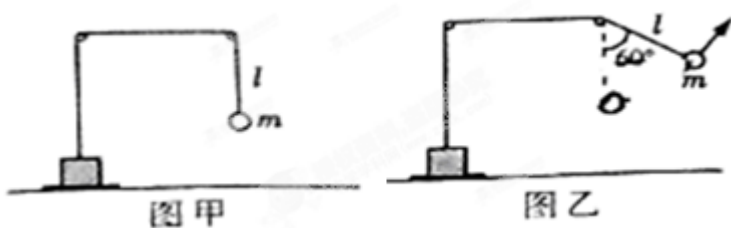


回答下列问题：

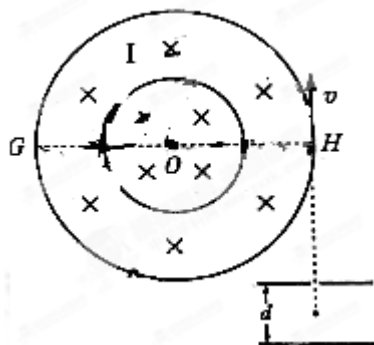
- (1) 滑动触头向下滑动时，电压表示数将_____（填“增大”或“减小”）。
- (2) $I_0 = \underline{\hspace{1cm}}$ A。
- (3) R_L 消耗的最大功率_____W（保留一位有效数字）。

23. 如图甲所示，物块与质量为 m 的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接。物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上，小球与右侧滑轮的距离为 l 。开始时物块和小球均静止，将此时传感装置的示数记为初始值。现给小球施加一始终垂直于 l 段细绳的力，将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成 60° 角，如图乙所示，此时传感装置的示数为初始值的 1.25 倍；再将小球由静止释放，当运动至最低位置时，传感装置的示数为初始值的 0.6 倍。不计滑轮的大小和摩擦，重力加速度的大小为 g 。求：

- (1) 物块的质量；
- (2) 从释放到运动至最低位置的过程中，小球克服阻力所做的功。



24. 如图所示，直径分别为 D 和 $2D$ 的同心圆处于同一竖直面内， O 为圆心， GH 为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域（Ⅰ区）和小圆内部（Ⅱ区）均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为 d 的两平行金属极板间有一匀强电场，上极板开有一小孔。一质量为 m ，电量为 $+q$ 的粒子由小孔下方 $d/2$ 处静止释放，加速后粒子以竖直向上的速度 v 射出电场，由点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。



- (1) 求极板间电场强度的大小；
- (2) 若粒子运动轨迹与小圆相切，求区磁感应强度的大小；
- (3) 若I区，II区磁感应强度的大小分别为 $2mv/qD$ ， $4mv/qD$ ，粒子运动一段时间后再次经过 H 点，求这段时间粒子运动的路程。

【选做部分】

37 【物理-物理 3-3.】

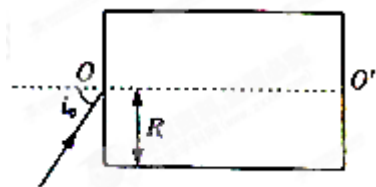
- (1) 墨滴入水，扩而散之，徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是_____。（双选，填正确答案标号）
 - a.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用
 - b.混合均匀的过程中，水分子和碳粒都做无规则运动
 - c.使用碳粒更小的墨汁，混合均匀的过程进行得更迅速
 - d.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的
- (2) 扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象；如图，截面积为 S 的热杯盖扣在水平桌面上，开始时内部封闭气体的温度为 300K ，压强为大气压强 P_0 。当封闭气体温度上升至 303K 时，杯盖恰好被整体顶起，放出少许气体后又落回桌面，其内部压强立即减为 P_0 ，温度仍为 303K 。再经过一段时间，内部气体温度恢复到 300K 。整个过程中封闭气体均可视为理想气体。求：
 - (i) 当温度上升到 303K 且尚未放气时，封闭气体的压强；
 - (ii) 当温度恢复到 300K 时，竖直向上提起杯盖所需的最小力。



38. 【物理-物理 3-4】

- (1) 如图，轻弹簧上端固定，下端连接一小物块，物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向，物块简谐运动的表达式为 $y=0.1\sin(2.5\pi t)\text{m}$ 。 $t=0$ 时刻，一小球从距物块 h 高处自由落下； $t=0.6\text{s}$ 时，小球恰好

- (2) 半径为 R 、介质折射率为 n 的透明圆柱体，过其轴线 OO' 的截面如图所示。位于截面所在平面内的一细束光线，以角 i_0 由 O 点入射，折射光线由上边界的 A 点射出。当光线在 O 点的入射角减小至某一值时，折射光线在上边界的 B 点恰好发生全反射。求 A 、 B 两点间的距离。



(1) ^{14}C 发生放射性衰变为 ^{14}N ，半衰期约为 5700 年。已知植物存活其间，其体内 ^{14}C 与 ^{12}C 的比例不变。生命活动结束后， ^{14}C 的比例持续减少。现通过测量得知，某古木样品中 ^{14}C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是 _____。(双选，填正确答案标号)

- (2) 如图, 三个质量相同的滑块 A 、 B 、 C , 间隔相等地静置于同一水平轨道上。现给滑块 A 向右的初速度 v_0 , 一段时间后 A 与 B 发生碰撞, 碰后 AB 分别以 $\frac{1}{8}v_0$ 、 $\frac{3}{4}v_0$ 的速度向右运动, B 再与 C 发生碰撞, 碰后 B 、 C 粘在一起向右运动。滑块 A 、 B 与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值。两次碰撞时间极短。求 B 、 C 碰后瞬间共同速度的大小。

